Kryptologie

Geheimschriften und Kryptosysteme

KRYPTOLOGIE · KAPITEL 1



Florian Köhl

INFOschool

1 Ein bisschen Geschichte …

- Wie alt ist die Kryptologie?

1 Ein bisschen Geschichte …

- Die **Kryptologie** ist (fast) so alt wie die Schrift.
  - Erste Schriften ab ca. 2700 v. Chr.
  - Lesen und Schreiben war lange ein Privileg.
  - Mit zunehmender Bildung kam das Bedürfnis nach geheimer Kommunikation.
  - Die Kryptologie war geboren!

Was ist Kryptologie?

Kryptologie

=

Kryptographie + **Krypt(o)analyse**

Kryptographie

- **«Verschleiern»** von Information
  - Altgriechisch «geheim schreiben»
  - Entwerfen von kryptographischen Systemen
  - Umwandeln von Texten zu Geheimtexten

Krypt(o)analyse

- **Information** aus «verschleierten» Texten **gewinnen**
  - Analyse von kryptographischen Systemen
  - Entschlüsseln von Geheimtexten
  - Brechen (Knacken) von Kryptosystemen

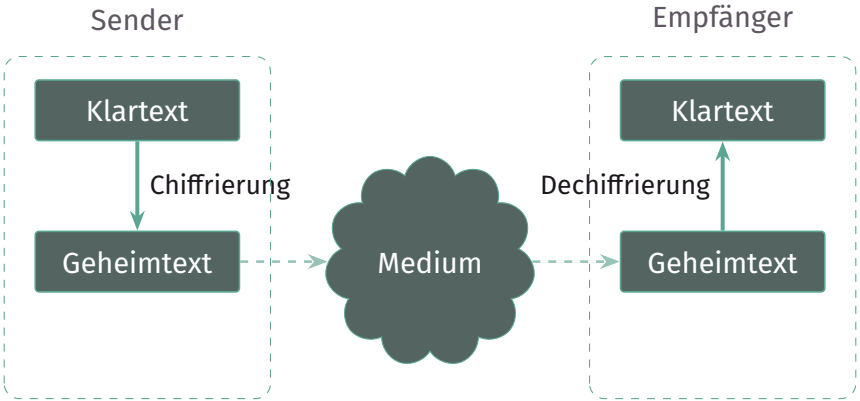
Let's get cracking!

MACH MIT · zu zweit



- Was steht denn da?
  - Versucht, die «geheimen» Botschaften zu knacken!
  - Wie wurden diese erstellt?

- Eine Geheimschrift ist ein **Paar von Algorithmen**.
  - Algorithmus = «Verfahren»
- **Chiffrierung**:
  - Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
- **Dechiffrierung**:
  - Geheimtext $\rightarrow$ Klartext


Sender
Empfänger
Klartext
Chiffrierung
Geheimtext
Medium
Dechiffrierung
Klartext
Geheimtext

- Was ist eigentlich ein Text?

- Ein **Alphabet** ist eine **Menge von Symbolen**.
  - Lateinische Grossbuchstaben: {A, B, C, ..., X, Y, Z}
  - Das Computeralphabet: {0, 1}
- Ein **Text** ist eine endliche **Folge von Symbolen** eines bestimmten Alphabets.
  - `ICHBINEINTEXT`
  - `01101001`

- Eine Geheimschrift ist ein Paar von Verfahren / Algorithmen:
  - **Chiffrierung**: Klartext $\rightarrow$ Geheimtext
  - **Dechiffrierung**: Geheimtext $\rightarrow$ Klartext
- Zusätzlich: Angabe des **Klartext**- und des **Geheimtextalphabets**

Geheimschrift: Beispiel

- Klartextalphabet: {A, B, C, …, X, Y, Z}
- Geheimtextalphabet:
  {★, ☆, ✪, ✯, ✰, ✭, ✮, ✫, ✬, ✱, ✲, ✳, ✴, ✵, ✶, ✷, ✸, ✹, ✺, ❊, ❋, ❉, ❀, ✿, ❀, ❁}
- Chiffrierung / Dechiffrierung nach Position im Alphabet (A = ★, B = ☆, …)

Geheimschrift: Beispiel

- **Atbash**
- Chiffrieren: A = Z, B = Y, C = X, ...
- Dechiffrieren?
  - `HKRVTOVRM HKRVTOVRM ZM WVI DZMW ...`

- Das Chiffrierungs- bzw. das Dechiffrierungs**verfahren** muss geheim gehalten werden.
- Wenn diese einem Angreifer bekannt sind, so ist die Geheimschrift nicht sicher!

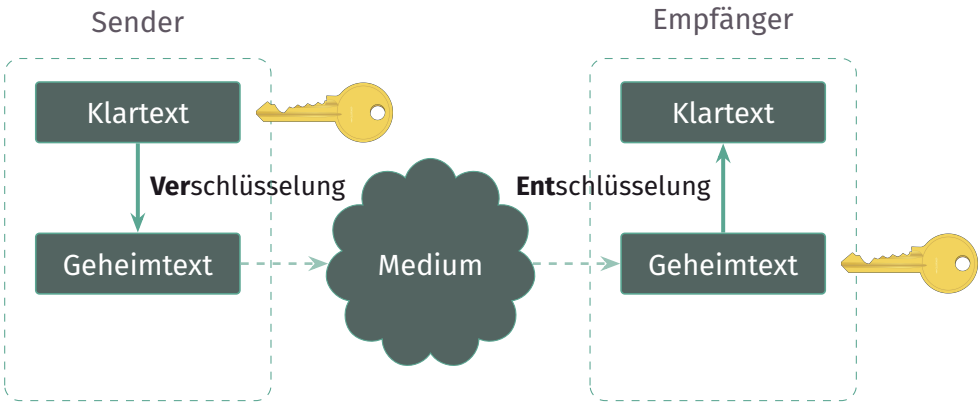
KERCKHOFFS' PRINZIP



Die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens darf **nicht** von der Geheimhaltung des Verfahrens selbst abhängen.

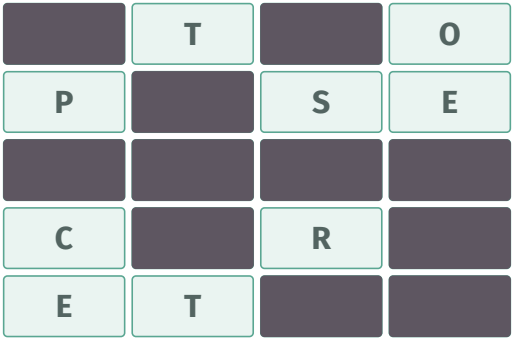
- Bei Geheimschriften ist dies nicht gegeben!

- Bei einem **Kryptosystem** ist das Verschlüsselungsverfahren bekannt.
- Das Verfahren benötigt jedoch zusätzlich zum Klartext einen weiteren Input: **einen Schlüssel**.
- (Nur) der Schlüssel muss geheim gehalten werden!

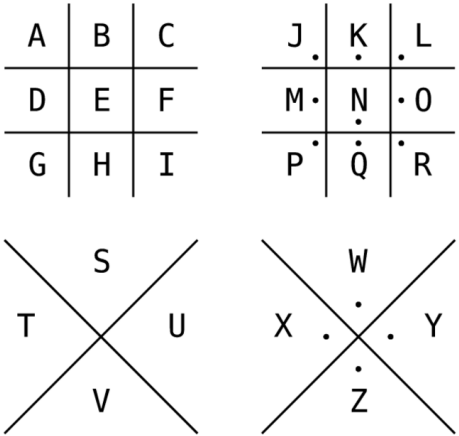

Sender
Empfänger
Klartext
Verschlüsselung
Geheimtext
Medium
Entschlüsselung
Klartext
Geheimtext

Beispiel: Lochkarten

A	T	X	O
P	R	S	E
I	G	V	M
C	N	R	A
E	T	L	O

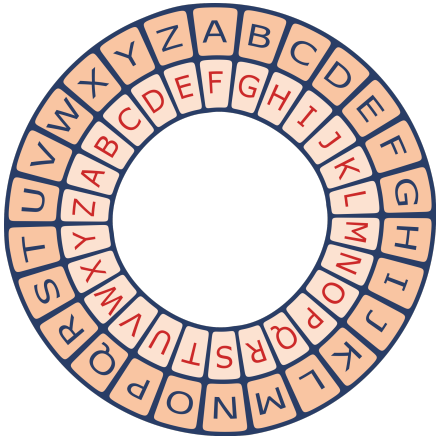

T
O
P
S
E
C
R
E
T

- Geheimschrift oder Kryptosystem?
- Gebt jeweils an:
  - Ist es eine Geheimschrift oder ein Kryptosystem?
  - Verfahren zur Verschlüsselung / Chiffrierung
  - Bei KS: Was ist der Schlüssel?


A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R
S
T U
V
W
X Y
Z


K E I S E R A
G U S T I N H A
R S Y I K T E T

	0	1	2	3	4
0	A	B	C	D	E
1	F	G	H	IJ	K
2	L	M	N	O	P
3	Q	R	S	T	U
4	V	W	X	Y	Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z